求臻专题2-考点五：模式生物与功能基因组的研究

知识理解靠求臻学姐课

日常回顾复习用此导图

细节记忆打开高分笔记

- 模式生物的概念及特点
  - 概念特点
    - 个体较小、易培养、操作简单、生长繁殖快
    - 基因进化保守，遗传密码通用，其基因信息适用于其他生物
- 模式生物代表
  - 大肠杆菌
    - 1997 年完成基因组测序
    - 培养便捷、生长快
    - 基因结构简单，突变株操作及基因定位容易，转基因技术成熟
  - 酵母
    - 单细胞真核生物，生长迅速，遗传操作简便
    - 突变库为多领域研究提供材料
    - 研究类型有芽殖酵母和裂殖酵母
  - 线虫
    - 完成基因组测序
    - 繁殖快，生命周期 3 天左右，通体透明，便于追踪细胞形成
    - 胚胎发育细胞活动程序性强，利于遗传学分析
  - 果蝇
    - 完成基因组测序
    - 表型丰富，遗传学操作容易
    - 许多基因进化保守，与人类基因同源性高
  - 斑马鱼
    - 基因数目与人类相近，不少基因一一对应
    - 易饲养
    - 鱼卵和胚胎透明，便于观察胚胎发育细胞行为
  - 小鼠
    - 进化上接近人类
    - 可建立疾病模型，用于疾病机制和临床前研究
    - 多种技术发展推动高等动物功能基因组学研究
  - 拟南芥
    - 个体小、生长周期快、种子多、生活力强
    - 自花授粉，易获得突变株
- 突变体制备技术（应该不会考的）
- 蛋白质组学技术（应该不会考的）